

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026

Niet-officiële oefenversie D

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Bereken

$$\frac{1+2i}{3-i} + \frac{4-i}{1+i} - \frac{2}{2+i}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 2 + i)$ is $3 + 4i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z + 1)$ is $-2 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door

$$(z - 2 + i)(z + 1)?$$

/10

3. Los op:

$$\ln(x+2) - \ln(x-1) = \ln 3$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x \tan 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 \sin \theta + \sin 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{3x^2 + 4x + 6}{x^3 + 4x} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \sqrt{4 - x^2} \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de oppervlakte van één volledige boog van de poolkromme uit vraag (6). Gebruik de grenzen die uit het tekenonderzoek volgen.

	/10
--	-----

11. Bepaal een rekenkundige rij van 5 termen waarvan de som 25 is, en waarvan de som van de kwadraten 165 is.

	/10
--	-----

12. Gegeven $f(x) = \ln(1 + x^2)$. Bepaal $T_8(f, 0)(x)$.

/10

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$$

in het punt $(1, 2, 2)$ de richtingsafgeleide in de richting $(2, -1, 2)$.

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$